



PEMROGRAMAN KOMPUTER 2 (BD322) · WEEK-03

Minggu 03 — Encapsulation & Modularization

Harga dan stock dijaga oleh class-nya sendiri: dibaca lewat property, diubah hanya lewat method yang menolak nilai tidak masuk akal.

1 Tujuan

Pada akhir minggu ini `Product` menolak nilai yang tidak masuk akal. Harga negatif, quantity nol, quantity negatif, dan pengurangan stock melebihi persediaan semuanya menghasilkan kesalahan yang berbunyi jelas, bukan diterima diam-diam.

Kemampuan yang belum dimiliki Minggu 02: `product.price = -5000` masih berhasil di sana. Minggu ini baris yang sama ditolak, karena `price` menjadi property tanpa setter dan nilai sesungguhnya disimpan pada `_price`.

Perubahan nilai dipindahkan ke dua method bernama: `change_price(new_price)` dan `reduce_stock(quantity)`. Nama method itu menyatakan maksud perubahannya, dan di dalamnya aturan diperiksa sebelum nilai diubah. Percobaan yang gagal tidak mengubah apa pun — pemeriksaan dilakukan sebelum assignment, bukan sesudahnya.

Tanda garis bawah pada `_price` dan `_stock` bukan mekanisme keamanan. Python tidak melarang siapa pun menyentuhnya. Tanda itu kesepakatan antar-pemrogram: attribute ini milik dalam class, dan siapa pun yang mengubahnya dari luar sedang melanggar aturan yang ditulis pemiliknya.

Batas materi minggu ini. inheritance, subclass, catalog.

2 Prasyarat

Minggu 02 sudah ter-merge ke `main` dan tag `week-02` sudah dibuat. Periksa dengan perintah berikut sebelum menulis kode apa pun; bila salah satunya gagal, selesaikan minggu sebelumnya terlebih dahulu.



```
git switch main
git pull
git tag -l week-02
python3 main.py
```

3 Menyiapkan cabang kerja

Minggu ini dikerjakan pada cabang `feature/product-encapsulation`. Cabang dibuat dari `main` yang sudah memuat hasil merge minggu sebelumnya, bukan dari cabang minggu lalu. `git status --short` harus tidak mengeluarkan apa pun: pekerjaan minggu ini dimulai dari working tree yang bersih.

```
git switch main
git pull
git status --short
git switch -c feature/product-encapsulation
```

4 Peta perubahan

Berkas	Perubahan	Keterangan
<code>main.py</code>	UBAH	Membuktikan setiap aturan baru: yang ditolak, yang diterima, dan akibatnya pada nilai akhir.
<code>models/product.py</code>	UBAH	<code>price</code> dan <code>stock</code> menjadi property; ditambah <code>change_price()</code> dan <code>reduce_stock()</code> .

Daftar ini dihasilkan dari repository dengan `git diff --name-status week-02 week-03`.

`README.md` ikut berubah setiap minggu pada bagian Weekly Progress dan dikerjakan pada bagian 10. Berkas kurikulum `PRD.md`, `MILESTONE.md`, `RPS.md`, dan `CLAUDE.md` adalah bahan bacaan, bukan berkas yang ditulis mahasiswa.



5 Langkah kerja

03.1 Menyembunyikan price dan stock

Attribute `self.price` dan `self.stock` diganti `self._price` dan `self._stock`. Setelah perubahan ini seluruh pembacaan `product.price` dari luar akan gagal, dan itu memang yang diharapkan — langkah berikutnya memulihkannya sebagai property.

`code` dan `name` sengaja dibiarkan terbuka. Keduanya tidak memiliki aturan yang perlu dijaga, dan menyembunyikan attribute tanpa alasan hanya menambah kode tanpa menambah jaminan.

UBAH `models/product.py`

week-03 · baris 1-14

```
1 """Model Product – Minggu 03 (Encapsulation).
2
3 price dan stock tidak lagi dapat diubah langsung dari luar.
4 Setiap perubahan harus lewat method yang menjaga aturannya.
5 """
6
7
8 class Product:
9     def __init__(self, code, name, price, stock):
10         self.code = code
11         self.name = name
12         # Garis bawah = penanda: ini state internal, jangan disentuh dari Luar.
13         self._price = price
14         self._stock = stock
```

03.2 Membuka kembali price dan stock sebagai property

`@property` mengubah sebuah method menjadi sesuatu yang dibaca seperti attribute. `product.price` tetap ditulis tanpa tanda kurung, tetapi yang dijalankan adalah method di bawah dekorator itu.

Karena tidak ada `@price.setter`, penulisan `product.price = 3500` menghasilkan `AttributeError`. Inilah yang membuat harga tidak dapat lagi diubah sembarangan, sementara membacanya tetap semudah sebelumnya.

`subtotal()` diubah memakai `self._price`. Memakai `self.price` juga bekerja, tetapi di dalam class nilai internal dibaca langsung.



UBAH models/product.py

week-03 · baris 16-26

```
16     @property
17     def price(self):
18         # Boleh dibaca, tidak boleh ditulis langsung.
19         return self._price
20
21     @property
22     def stock(self):
23         return self._stock
24
25     def subtotal(self, quantity):
26         return self._price * quantity
```

03.3 Menambahkan method yang menjaga aturannya

Setiap perubahan nilai kini memiliki pintunya sendiri. `change_price()` menolak harga negatif; `reduce_stock()` menolak quantity nol atau negatif, dan menolak pengurangan yang melebihi stock tersedia.

Pemeriksaan ditulis sebelum baris yang mengubah nilai. Urutan itu penting: bila `raise` terjadi, baris perubahan tidak pernah dijalankan, sehingga object tidak pernah berada dalam keadaan setengah berubah.

`raise ValueError(...)` dipilih, bukan `print()` lalu `return`. Pemanggil harus tahu bahwa permintaannya gagal, dan `print()` tidak memberi tahu apa pun kepada kode yang memanggil.

UBAH models/product.py

week-03 · baris 28-38

```
28     def change_price(self, new_price):
29         if new_price < 0:
30             raise ValueError("Price cannot be negative")
31         self._price = new_price
32
33     def reduce_stock(self, quantity):
34         if quantity <= 0:
35             raise ValueError("Quantity must be positive")
36         if quantity > self._stock:
37             raise ValueError("Insufficient stock")
38         self._stock -= quantity
```



03.4 Membuktikan setiap aturan terpicu

Aturan yang tidak pernah diuji sama saja dengan aturan yang tidak ada. `main.py` menjalankan keempat percobaan yang harus gagal, masing-masing di dalam `try`, dan mencetak pesan kesalahannya.

Bagian pertama mengulang percobaan Minggu 02 — assignment langsung ke `price` — dan kini menangkap `AttributeError`. Bagian kedua memperlihatkan perubahan yang sah lewat `method`.

Dua baris terakhir program mencetak harga dan stock akhir. Nilainya harus sama dengan hasil perubahan yang sah saja: percobaan yang ditolak tidak meninggalkan jejak.

UBAH `main.py`

week-03 · baris 24-42

```
24 print("--- Masalah Minggu 02 ---")
25
26 indomie = products[0]
27
28 # Di Minggu 02 baris ini mengubah harga menjadi negatif tanpa perlawanan.
29 # Sekarang price hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis.
30 try:
31     indomie.price = -5000
32 except AttributeError:
33     print("Menulis langsung ke price ditolak (property tanpa setter).")
34
35 print()
36 print("--- Perubahan lewat method ---")
37
38 indomie.change_price(3500)
39 print("Harga baru:", indomie.price)
40
41 indomie.reduce_stock(5)
42 print("Stock setelah terjual 5:", indomie.stock)
```



UBAH main.py

week-03 · baris 44-69

Empat percobaan yang harus gagal, ditulis berurutan supaya keluarannya dapat dibaca sebagai daftar.

```
44 print()
45 print("--- Setiap aturan diuji ---")
46
47 try:
48     indomie.change_price(-5000)
49 except ValueError as error:
50     print("change_price(-5000) ->", error)
51
52 try:
53     indomie.reduce_stock(0)
54 except ValueError as error:
55     print("reduce_stock(0) ->", error)
56
57 try:
58     indomie.reduce_stock(-3)
59 except ValueError as error:
60     print("reduce_stock(-3) ->", error)
61
62 try:
63     indomie.reduce_stock(999)
64 except ValueError as error:
65     print("reduce_stock(999) ->", error)
66
67 print()
68 print("Harga akhir:", indomie.price, "| Stock akhir:", indomie.stock)
69 print("Percobaan yang gagal tidak mengubah apa pun.")
```

```
git add .
git commit -m "feat: encapsulate product state"
```

Pesan commit di atas adalah pesan yang sungguh dipakai pada repository ini. Daftar lengkapnya diperoleh dengan `git log --no-merges --reverse --format=%s week-02..week-03`.

Commit yang tidak menjadi langkah kerja: `docs: mark week 02 complete in milestone tracker` — pekerjaan dokumentasi yang dikerjakan pada bagian 10.



6 Hasil yang diharapkan

Empat baris pada bagian *Setiap aturan diuji* adalah pesan `ValueError` yang ditulis di dalam `models/product.py`. Harga akhir 3500 dan stock akhir 15 membuktikan hanya perubahan yang sah yang berlaku.

KELUARAN `python3 main.py`

```
=====
SIMPLE CASHIER
=====

P001 Indomie 3000 20
P002 Teh Botol 4000 15
P003 Roti 7000 8

--- Masalah Minggu 02 ---
Menulis langsung ke price ditolak (property tanpa setter).

--- Perubahan lewat method ---
Harga baru: 3500
Stock setelah terjual 5: 15

--- Setiap aturan diuji ---
change_price(-5000) -> Price cannot be negative
reduce_stock(0)     -> Quantity must be positive
reduce_stock(-3)    -> Quantity must be positive
reduce_stock(999)   -> Insufficient stock

Harga akhir: 3500 | Stock akhir: 15
Percobaan yang gagal tidak mengubah apa pun.
```

7 Verifikasi

```
python3 main.py
python3 -c "from models.product import Product; p=Product('P001','Indomie',3000,20); p.price=1;
print('GAGAL: price masih bisa ditulis')"
```

- Perintah kedua harus berakhir dengan `AttributeError`. Bila justru mencetak `GAGAL`, `price` belum menjadi property tanpa setter.
- Keempat pesan `ValueError` muncul pada keluaran `python3 main.py`.



- Harga akhir dan stock akhir hanya mencerminkan perubahan yang sah.
- `from models.product import Product` tetap bekerja dari `main.py`.

Checkpoint MILESTONE.md Minggu 03. state penting dikontrol dan `Product` terpisah ke module sendiri.

8 Penanganan masalah

Gejala	Sebab	Perbaikan
<code>AttributeError:</code> <code>'Product' object has no attribute 'price'</code>	Attribute sudah diganti <code>_price</code> tetapi property <code>price</code> belum dibuat.	Tambahkan method <code>price</code> beserta dekorator <code>@property</code> di atasnya.
<code>RecursionError: maximum recursion depth exceeded</code>	Di dalam property <code>price</code> tertulis <code>return self.price</code> , sehingga property memanggil dirinya sendiri tanpa henti.	Kembalikan nilai internalnya: <code>return self._price</code> .
Harga tetap berubah meskipun negatif	Baris <code>self._price = new_price</code> ditulis sebelum pemeriksaan, atau pemeriksaannya memakai <code>print()</code> tanpa <code>raise</code> .	Letakkan <code>if new_price < 0: raise ValueError(...)</code> sebelum baris perubahan.
Program berhenti pada percobaan pertama yang gagal	Pemanggilan yang seharusnya gagal tidak dibungkus <code>try / except</code> .	Bungkus setiap percobaan dengan <code>try</code> dan tangkap <code>ValueError as error</code> , lalu cetak <code>error</code> .
<code>TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'</code>	Harga dikirim sebagai teks, misalnya <code>Product("P001", "Indomie", "3000", 20)</code> .	Kirim angka tanpa tanda kutip. Konversi teks menjadi angka dikerjakan pada Minggu 07 saat data dibaca dari berkas.



9 Pembandingan dengan checkpoint

Hasil pekerjaan minggu ini dibandingkan dengan checkpoint resmi pada tag `week-03` . Perintah berikut dijalankan dari repository yang sudah memuat tag tersebut; keluaran kosong berarti berkasnya identik.

```
git diff week-03 -- main.py
git diff week-03 -- models/product.py
```

Perbedaan penamaan variabel dan urutan fungsi bukan kesalahan. Yang diperiksa adalah perilaku programnya sama dan konsep minggu ini benar-benar dipakai.

`models/product.py` harus memuat dua property dan dua method pengubah. Bila masih ada `@price.setter` , aturan yang baru dibangun dapat dilewati kembali dari luar.

Pertanyaan yang harus dapat dijawab secara lisan: apa beda `price` dan `_price` , mengapa `raise` dipilih alih-alih `print` , dan mengapa `code` serta `name` tidak ikut disembunyikan.

10 Menutup minggu

Perbarui bagian Weekly Progress pada `README.md` dengan satu baris untuk Minggu 03, lalu dorong cabang dan buka Pull Request berjudul **Week 03 — Encapsulate Product State**.

```
git add README.md
git commit -m "docs: mark week 03 complete in milestone tracker"
git push -u origin feature/product-encapsulation
```

Isi deskripsi Pull Request memakai template `MILESTONE.md` . Kolaborasi Git bernilai 15 % pada rubrik `PRD.md` §16, dan deskripsi PR adalah bukti yang dinilai.

```
1  ## What
2  ## Why
3  ## How
4  ## Testing
5  ## Screenshot / Evidence
6  ## Learning Point
```

Setelah PR di-review dan di-merge, tarik `main` yang sudah terbaru lalu beri tag `week-03` . Tag inilah yang membuat Minggu 03 dapat dibuka kembali kapan pun.



Universitas Panca Bhakti Pontianak

Program Studi Teknik Informatika · Pemrograman Komputer 2 (BD322)

Modul Praktikum Simple Cashier

```
git switch main  
git pull  
git tag week-03  
git push origin week-03
```